



资产低波动率的宏观原因

—全球宏观新常态之一—

投资要点:

- GDP 增速企稳是导致 VIX 走低的主要宏观经济原因之一。
- 货币流动性宽松是导致 VIX 走低的另一主要原因。
- 美国 3 月期国债收益率和 10 年期国债收益率对 VIX 收益有先导作用。

报告摘要:

- **导致 VIX 持续走低的首要原因当属整体经济增长企稳。**每通过数据对比我们发现，季度 VIX 数值与季调后的实际 GDP 同比增长率存在明显的负相关关系，在 GDP 增长率下滑时，VIX 出现相应的峰值，历史上的两次较为明显的 VIX 峰值的出现均存在这样的规律，这也反映了 VIX 做为华尔街恐慌指数的本质。因此从整体经济增长的角度来看，现在美国 GDP 增长的预期稳定在 2% 左右，对比历史上 GDP 增长率与波动率的关系，可以发现这一增长水平下，VIX 一般处于相对低位。
- **导致 VIX 持续走低的另一主要原因是流动性宽松。**一般的市场观点认为当前宽松的货币政策使得不同资质的企业都可以较为轻松的获得贷款和现金流支持，因此违约风险大大降低，市场丧失了对企业优劣的识别能力，进而导致整体市场波动率偏低。本文从数据挖掘的角度出发，发现 3 月期国债收益率和 10 年期国债收益率在数据挖掘模型中均显著，并且系数为正，说明货币宽松确实是导致 VIX 波动率低位徘徊的原因之一。
- **美国 3 月期国债收益率和 10 年期国债收益率对 VIX 收益有先导作用。**从 VIX 与美国 3 月期和 10 年期国债收益率的关系图表中可以发现，第一：两者存在同向的相关关系，这一点证明了上述第二条结论；第二：两者的相关关系存在一定时滞，从图标上来看，3 月期和 10 年期国债的涨跌领先于波动率的涨跌，领先时间大概为 3 个季度左右，并且 3 月期国债收益率表现出更为明显的这一特点。基于这一结论，我们认为，可以通过 3 月期国债收益率水平来推断未来波动率的幅度，从目前来看，3 月期的国债收益率仍处于低位，因此我们认为，低波动率将会继续持续，知道 3 月期国债收益率出现拐点，从货币政策角度上讲，这一拐点应该对应美联储货币政策的收紧。

宏观研究组



分析师: 陈光磊 (S1180513040002)

电话: (8610) 88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

吴宝鑫对本文有贡献

相关研究

长期利率上升之中美利率平价视角	
大宗商品价格和中国需求的实证	2014-04-17
总需求是否转向了?	2014-03-25
库存向下，需求向上格局不变	2013-11-14
中国库存周期的 8 月行业数据	2013-11-01
中国的库存周期和资产配置	2013-10-08
	2013-08-01

目录

一、宏观经济对资产波动率（VIX）影响的定性分析	3
二、探寻引发低资产波动率形成的宏观因素数据挖掘模型	4

插图

图 1: VIX 与 GDP 增长率的关系	3
图 2: VIX 与 3 月期和 10 年期国债收益率关系	4

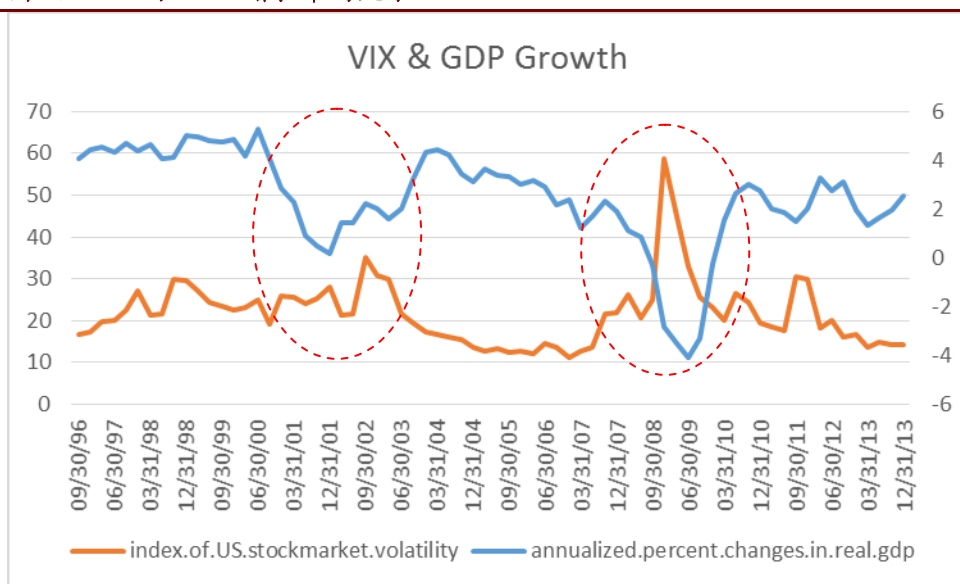
一、宏观经济对资产波动率（VIX）影响的定性分析

目前美国股票市场波动率（VIX）已经刷新了 2007 年保持的低位水平，资产波动率成为受到投资者和监管者关注的一个问题。过去对于波动率的数值与建模分析多数都是从随机数学的角度出发，认为波动率只受自身序列的影响，不受外部因素影响。但是 Francis X. Diebold 在 2008 年的论文首次开始研究宏观基础变量对股票市场波动率的影响，结果显示 GDP 增速及 PPI 这两项宏观变量对 VIX 有显著的解释作用。基于 Francis 的研究角度，我们希望通过宏观经济指标出发，解读资产波动率（VIX）持续下滑的原因。本文运用数据挖掘算法，对一组经济变量（GDP 增速，失业率，3 月期国债收益率，10 年期国债收益率，PMI，新房销售数据）进行数据挖掘，从而得到导致 VIX 处于历史低位的宏观原因。

首先是整体经济增长的原因。图 1 所示为每季度的 VIX 数值与季调后的实际 GDP 同比增长率的图表，我们可以发现两者存在负相关的关系，在 GDP 增长率下滑时，VIX 出现相应的峰值，历史上的两次 VIX 的峰值的出现均存在这样的规律，这也反映了 VIX 作为华尔街恐慌指数的本质。因此从整体经济增长的角度来看，现在美国 GDP 增长的预期较为稳定，导致 VIX 处于相对低位。

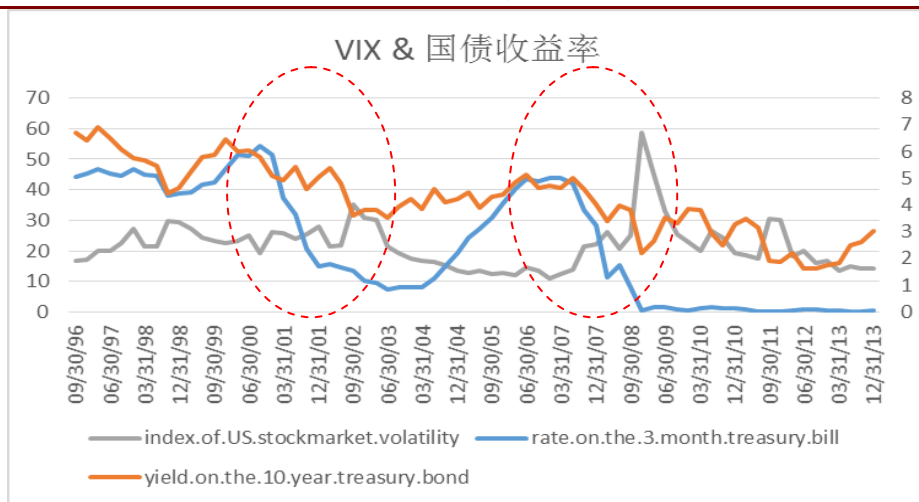
其次，货币充分供给带来的流动性扩张也是导致 VIX 处于低位的重要原因。图 2 表述的是每季度 VIX 和 3 个月期的国债收益率以及 10 年期的国债收益率的关系。我们发现 3 月期国债收益率和 10 年期国债收益率对 VIX 有一定的先导作用，在 3 月期和 10 年期国债收益率出现一个峰值后，VIX 会紧随出现一个峰值，滞后期在 1 年左右。对于这一点可以从流动性的角度解读，3 月期和 10 年期国债下降表明流动性宽松，会带动 VIX 走低。这与市场广泛的认识一致，即流动性的宽松是导致 VIX 下降的主要原因。本文分析了不同期限的国债收益率，发现 3 月期的短期国债收益率具有最好的先导指示效果，可以较为准确的预期波动率的变化。

图 1: VIX 与 GDP 增长率的关系



资料来源: Wind, 宏源证券

图 2: VIX 与 3 月期和 10 年期国债收益率关系



资料来源: Wind, 宏源证券

二、探寻引发低资产波动率形成的宏观因素数据挖掘模型

为了探寻造成股票市场波动率低迷的宏观原因,本文运用数据挖掘的方法分析一系列宏观经济指标,以期找到对资产波动率有最显著影响的因素。本文运用 LASSO 方法,对 1996 年到 2013 年末的季度数据进行数据挖掘,数据包含自变量 VIX,挖掘变量为: GDP 增长,失业率,3 月期国债收益率,10 年期国债收益率,PMI,新房销售数据。

LASSO 模型中存在惩罚函数,经过该数据挖掘模型筛选后,我们从上述六项宏观经济变量中得到三个显著的变量:分别为 GDP,3 月期国债收益率,10 年期国债收益率。对应的模型为:

$$VIX = -0.5GDP + 0.052r_{3m} + 0.049r_{10y}$$

其中 VIX, GDP, r_{3m} , r_{10y} 均为标准化处理后的数据。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师，中国人民银行研究生部博士生，主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012年就职于瑞银证券。

机构销售团队

公募	北京片区	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		牟晓凤	010-88085111	18600910607	muxiaofeng@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		陈紫超	010-88085798	13811637082	chenzichao@hysec.com
	上海片区	李冠英		13918666009	liguanying@hysec.com
		奚曦	021-51782067	13621861503	xixi@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		吴蓓		18621102931	wubei@hysec.com
	广深片区	夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵越	0755-33352301	18682185141	zhao Yue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
		周迪	0755-33352262	15013826580	zhou di@hysec.com
机构	上海保险/私募	李岚	021-51782236	13917179275	lilan@hysec.com
	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com

宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为宏源证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，宏源证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。